ESERCIZIO n°1

1. Si determini la fattorizzazione $PA = LU$ della seguente matrice

$$A = \begin{bmatrix} 0 & 2 & 0 \\ 2 & 3 & 4 \\ 0 & 4 & 4 \end{bmatrix},$$

e la si usi per calcolare il determinante e le prime due colonne dell'inversa di A.

RIPASSO TEORIA

- INDICE K (PASSO DELL'ALGORITMO)
  - → K INDICA LA COLONNA CORRENTE SU CUI STIAMO LAVORANDO
  - → K=1 PRIMA COLONNA, K=2 SECONDA COLONNA, ECC... FINO A K=n-1
- SCELTA DEL PIVOTING, PER OGNI PASSO K:
  - → GUARDI LA COLONNA K, DALLA RIGA K FINO A n
  - → SCEGLI L'ELEMENTO CON VALORE ASSOLUTO MASSIMO ⟶ QUELLO SARÀ IL PIVOT
  - → SE NON È GIÀ IN RIGA K, SCAMBI LE RIGHE (MATRICE DI PERMUTAZIONE P)
- CALCOLI DEI MOLTIPLICATORI, DOPO AVER FISSATO IL PIVOT V_{kk}
  - → PER OGNI RIGA i>K, IL MOLTIPLICATORE SI CALCOLA COME $\ell_{ik} = \frac{a_{ik}^{(k)}}{V_{kk}}$ ($i = k+1, \dots, n$; $a_{ik}^{(k)}$ È L'ELEMENTO CORRENTE DELLA MATRICE IN POSIZIONE (i,k))
  - → CON QUESTO MOLTIPLICATORE "ANNULLI" L'ELEMENTO a_{ik} → $R_i \leftarrow R_i - \ell_{ik} \cdot R_k$

$$A = \begin{bmatrix} 0 & 2 & 0 \\ 2 & 3 & 4 \\ 0 & 4 & 4 \end{bmatrix}$$

$R_i \leftarrow R_i - \ell_{ik} \cdot R_k$

K=1 COLONNA PRIMA

PIVOTING ⟶ 0, 2, 0 MASSIMO È 2 $\quad R_2 \leftrightarrow R_1$

QUINDI IL PIVOT CORRETTO NON È IN RIGA 2 MA IN RIGA 1

$$\begin{bmatrix} 0 & 2 & 0 \\ 2 & 3 & 4 \\ 0 & 4 & 4 \end{bmatrix} \longrightarrow \begin{bmatrix} 2 & 3 & 4 \\ 0 & 2 & 0 \\ 0 & 4 & 4 \end{bmatrix}$$

$R_i \leftarrow R_i - \ell_{ik} \cdot R_k$

K=1 COLONNA PRIMA

PIVOTING ⟶ 2 DA PRIMA

MOLTIPLICATORE $\ell_{21} = 0 \quad R_2 \leftarrow R_2 - (0 \cdot R_1)$

$$\begin{matrix} \\ 0 \\ 0 \end{matrix}\begin{bmatrix} 2 & 3 & 4 \\ 0 & 2 & 0 \\ 0 & 4 & 4 \end{bmatrix} \longrightarrow \begin{bmatrix} 2 & 3 & 4 \\ 0 & 2 & 0 \\ 0 & 4 & 4 \end{bmatrix}$$

$R_i \leftarrow R_i - \ell_{ik} \cdot R_k$

K=2 COLONNA SECONDA

PIVOTING ⟶ 3, 2, 4 MASSIMO È 4 $\quad R_3 \leftrightarrow R_2$

QUINDI IL PIVOT CORRETTO NON È IN RIGA 2 MA IN RIGA 3

$$\begin{bmatrix} 2 & 3 & 4 \\ 0 & 2 & 0 \\ 0 & 4 & 4 \end{bmatrix} \longrightarrow \begin{bmatrix} 2 & 3 & 4 \\ 0 & 4 & 4 \\ 0 & 2 & 0 \end{bmatrix}$$

$R_i \leftarrow R_i - \ell_{ik} \cdot R_k$

K=2 COLONNA SECONDA

PIVOTING ⟶ 4 DA PRIMA

MOLTIPLICATORE $\ell_{32} = \frac{2}{4} = \frac{1}{2} \quad R_3 \leftarrow R_3 - \left(\frac{1}{2} \cdot R_2\right)$

$$\begin{matrix} \\ \\ \frac{1}{2} \end{matrix}\begin{bmatrix} 2 & 3 & 4 \\ 0 & 4 & 4 \\ 0 & 2 & 0 \end{bmatrix} \longrightarrow \begin{bmatrix} 2 & 3 & 4 \\ 0 & 4 & 4 \\ 0 & 0 & -2 \end{bmatrix}$$

LA MATRICE DI PERMUTAZIONE P SI OTTIENE DAL PRODOTTO DELLE DUE MATRICI DI SCAMBIO $P^{(2,3)} \cdot P^{(1,2)}$ O APPLICANDO ALLA MATRICE IDENTITÀ GLI STESSI SCAMBI APPLICATI DURANTE L'ALGORITMO

L'ORDINE FINALE DELLE RIGHE È $[2, 3, 1]$ QUINDI

$$P = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 0 \end{bmatrix} \qquad U = \begin{bmatrix} 2 & 3 & 4 \\ 0 & 4 & 4 \\ 0 & 0 & -2 \end{bmatrix} \qquad L = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & \frac{1}{2} & 1 \end{bmatrix} \qquad A = \begin{bmatrix} 0 & 2 & 0 \\ 2 & 3 & 4 \\ 0 & 4 & 4 \end{bmatrix} \begin{matrix} 0 & 2 \\ 2 & 3 \\ 4 & 4 \end{matrix} \longrightarrow \det(A) = 0+0+0-0-0-2 \cdot 2 \cdot 4 = -16$$

CALCOLO A^{-1} ⟶ SERVE X TALE CHE $AX = e_1$ CON $PA = LU \quad LUx = Pe_1 = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix}$

1) RISOLVO $Lz = Pe_1$ (SOSTITUZIONE IN AVANTI)

$z_1 = 0 \quad z_2 = 0 \quad z_3 = 1 \longrightarrow z = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix}$

$$\left(\begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & \frac{1}{2} & 1 \end{bmatrix}\right. \qquad \begin{matrix} y_1 = 0 & \longrightarrow y_1 = 0 \\ y_2 = 0 & \longrightarrow y_2 = 0 \\ \frac{1}{2}y_2 + y_3 = 1 & \longrightarrow y_3 = 1 \end{matrix}$$

2) RISOLVO $Ux = y$ (SOSTITUZIONE ALL'INDIETRO)

$$\left(\begin{bmatrix} 2 & 3 & 4 \\ 0 & 4 & 4 \\ 0 & 0 & -2 \end{bmatrix}\right. \qquad \begin{matrix} -2y_3 = 1 & \longrightarrow y_3 = -\frac{1}{2} \\ 4y_2 + 4y_3 = 0 & \longrightarrow y_2 = \frac{1}{2} \\ 2y_1 + 3y_2 + 4y_3 = 0 & \longrightarrow y_1 = \frac{1}{4} \end{matrix}$$

COLONNA 1

1) RISOLVO $Lz = Pe_2$ (SOSTITUZIONE IN AVANTI)

$z_1 = 1 \quad z_2 = 0 \quad z_3 = 0 \longrightarrow z = \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix} \quad Ux = Pe_2 = \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix}$

$$\left(\begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & \frac{1}{2} & 1 \end{bmatrix}\right. \qquad \begin{matrix} y_1 = 1 & \longrightarrow y_1 = 1 \\ y_2 = 0 & \longrightarrow y_2 = 0 \\ \frac{1}{2}y_2 + y_3 = 0 & \longrightarrow y_3 = 0 \end{matrix}$$

2) RISOLVO $Ux = z$ (SOSTITUZIONE ALL'INDIETRO)

$$\left(\begin{bmatrix} 2 & 3 & 4 \\ 0 & 4 & 4 \\ 0 & 0 & -2 \end{bmatrix}\right. \qquad \begin{matrix} -2y_3 = 0 & \longrightarrow y_3 = 0 \\ 4y_2 + 4y_3 = 0 & \longrightarrow y_2 = 0 \\ 2y_1 + 3y_2 + 4y_3 = 1 & \longrightarrow y_1 = \frac{1}{2} \end{matrix}$$

ESERCIZIO n°2

2. Si consideri il sistema $A\mathbf{x} = \mathbf{b}$ dove

$$A = \begin{bmatrix} 2 & \alpha & 1 \\ \alpha & 2 & 0 \\ 1 & 0 & 2 \end{bmatrix}, \qquad \mathbf{b} = \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{bmatrix}.$$

Si stabilisca per quali valori del parametro α la matrice A è invertibile e per quali è definita positiva. Si studi al variare del parametro α la convergenza del metodo di Jacobi applicato a tale sistema. Posto $\alpha = 1$, si calcolino infine le prime due iterate del metodo di Gauss-Seidel, a partire da $\mathbf{x}^{(0)} = [0\ 1\ 0]^T$.

$A = \begin{bmatrix} 2 & \alpha & 1 \\ \alpha & 2 & 0 \\ 1 & 0 & 2 \end{bmatrix}$ $b = \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{bmatrix}$

1) PER QUALI VALORI DI α IL SISTEMA AMMETTE UN'UNICA SOLUZIONE?

IL SISTEMA $Ax=b$ HA SOLUZIONE UNICA SE $\det(A) \neq 0$ $\det(A) = \begin{bmatrix} 2 & \alpha & 1 & 2 & \alpha \\ \alpha & 2 & 0 & \alpha & 2 \\ 1 & 0 & 2 & 1 & 0 \end{bmatrix} = (2 \cdot 2 \cdot 2) + 0 + 0 - 2 - 0 - (\alpha \cdot \alpha \cdot 2) = 2(3 - \alpha^2)$ $\alpha^2 - 3 = 0 \longrightarrow \alpha = \pm\sqrt{3}$

$\det(A) \neq 0$ $\alpha^2 - 3 \neq 0$ $\alpha \neq \pm\sqrt{3}$ IL SISTEMA HA SOLUZIONE UNICA PER $\alpha \neq \pm\sqrt{3}$ $6 - (2 \cdot 2)$

2) PER QUALI VALORI A È SIMMETRICA DEFINITA POSITIVA?

LA MATRICE È SIMMETRICA PER OGNI α, PERCHÈ $A = A^T$. PER STABILIRE SE È DEFINITA POSITIVA VERIFICHIAMO CHE I MINORI PRINCIPALI SIANO POSITIVI:

- PRIMO MINORE PRINCIPALE $\Delta_1 = 2 > 0$ MATRICE 1X1
- SECONDO MINORE PRINCIPALE $\Delta_2 = \det\begin{bmatrix} 2 & \alpha \\ \alpha & 2 \end{bmatrix} = 4 - \alpha^2$ OVVERO SIA >0 $\alpha^2 - 4 > 0 \longrightarrow \alpha > 2$ OPPURE $\alpha < -2$ MATRICE 2X2
- DETERMINANTE TOTALE $\Delta_3 = \det(A) = 2(3 - \alpha^2)$ AFFINCHÈ SIA >0 $\alpha^2 - 3 > 0 \longrightarrow \alpha > \sqrt{3}$ OPPURE $\alpha < -\sqrt{3}$ MATRICE 3X3

3) CONVERGENZA DEL METODO DI JACOBI

SCOMPONI $A = D + U + L$ CON $D = \mathrm{diag}(2,2,2)$ $L = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 \\ \alpha & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \end{bmatrix}$ $U = \begin{bmatrix} 0 & \alpha & 1 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$ MATRICE DI ITERAZIONE JACOBI $B_J = -D^{-1}(L+U) = -\frac{1}{2}\begin{bmatrix} 0 & \alpha & 1 \\ \alpha & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 & -\frac{\alpha}{2} & -\frac{1}{2} \\ -\frac{\alpha}{2} & 0 & 0 \\ -\frac{1}{2} & 0 & 0 \end{bmatrix}$

RICORDATI CHE DEVO USARE LA MATRICE B_J E NON $(L+U)$

CALCOLI AUTOVALORI SE $S = \begin{bmatrix} 0 & \alpha & 1 \\ \alpha & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \end{bmatrix} - \begin{bmatrix} \lambda & 0 & 0 \\ 0 & \lambda & 0 \\ 0 & 0 & \lambda \end{bmatrix} \longrightarrow \begin{bmatrix} 0-\lambda & \alpha & 1 \\ \alpha & 0-\lambda & 0 \\ 1 & 0 & 0-\lambda \end{bmatrix}$ $\det(S) = (0-\lambda^3) - (1 \cdot 1 \cdot (0-\lambda)) - (\alpha \cdot \alpha \cdot (0-\lambda)) = -\lambda^3 - \lambda - \lambda\alpha^2 = \lambda(\lambda^2 - \alpha^2 - 1) = 0 \longrightarrow \sigma(S) = \left\{0, \pm\sqrt{\alpha^2+1}\right\}$

$\lambda^2 - \alpha^2 - 1 = 0$ $\lambda^2 = \alpha^2 + 1$ $\lambda = \sqrt{\alpha^2+1}$

QUINDI $\sigma(B_J) = \left\{0, \pm\frac{1}{2}\sqrt{\alpha^2+1}\right\}$ E $\rho(B_J) = \frac{1}{2}\sqrt{\alpha^2+1}$ CONDIZIONE DI CONVERGENZA $(\rho(B_J)) < 1) \longrightarrow \frac{1}{2}\sqrt{\alpha^2+1} < 1 \cdot 2$ $\sqrt{\alpha^2+1} < 2$ $\alpha^2 + 1 < 4$ $\alpha^2 < 3$ $|\alpha| < \sqrt{3}$ CONVERGE PER $-\sqrt{3} < x < \sqrt{3}$

4) GAUSS-SEIDEL PER $\alpha = 1$: PRIME DUE ITERATE DA $X^{(0)} = (0,1,0)^T$

$A = \begin{bmatrix} 2 & 1 & 1 \\ 1 & 2 & 0 \\ 1 & 0 & 2 \end{bmatrix}$ $D+L = \begin{bmatrix} 2 & 0 & 0 \\ 1 & 2 & 0 \\ 1 & 0 & 2 \end{bmatrix}$ $U = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$

INVERSIONE DI $D+L$ (COLONNA PER COLONNA)

$\underline{D+L} = \begin{bmatrix} 2 & 0 & 0 \\ 1 & 2 & 0 \\ 1 & 0 & 2 \end{bmatrix}^{-1} \longrightarrow \begin{bmatrix} \frac{1}{2} & 0 & 0 \\ -\frac{1}{4} & \frac{1}{2} & 0 \\ -\frac{1}{4} & 0 & \frac{1}{2} \end{bmatrix}$

COLONNA 1 $(D+L)C_1 = e_1 = (1,0,0)^T$

$\begin{cases} 2X_1 = 1 \longrightarrow X_1 = \frac{1}{2} \\ X_1 + 2X_2 = 0 \longrightarrow X_2 = -\frac{1}{4} \\ X_1 + 2X_3 = 0 \longrightarrow X_3 = -\frac{1}{4} \end{cases}$

COLONNA 2 $(D+L)C_2 = e_2 = (0,1,0)^T$

$\begin{cases} 2X_1 = 0 \longrightarrow X_1 = 0 \\ X_1 + 2X_2 = 1 \longrightarrow X_2 = \frac{1}{2} \\ X_1 + 2X_3 = 0 \longrightarrow X_3 = 0 \end{cases}$

COLONNA 3 $(D+L)C_3 = e_3 = (0,0,1)^T$

$\begin{cases} 2X_1 = 0 \longrightarrow X_1 = 0 \\ X_1 + 2X_2 = 0 \longrightarrow X_2 = 0 \\ X_1 + 2X_3 = 1 \longrightarrow X_3 = \frac{1}{2} \end{cases}$

METODO D'ITERAZIONE E TERMINE NOTO DI GS $B_{GS} = -(D+L)^{-1} \cdot U = \begin{bmatrix} 0 & -\frac{1}{2} & -\frac{1}{2} \\ 0 & \frac{1}{4} & \frac{1}{4} \\ 0 & -\frac{1}{4} & \frac{1}{4} \end{bmatrix}$ $C_{GS} = (D+L)^{-1} b = \begin{bmatrix} \frac{1}{2} \\ \frac{1}{4} \\ \frac{1}{4} \end{bmatrix}$ PER COMPLETEZZA $\rho(B_{GS}) = \frac{1}{2} < 1$

ITERATE $\longrightarrow X^{(k+1)} = B_{GS} X^{(k)} + C_{GS}$

PRIMA ITERATA DA $X^{(0)} = (0,1,0)^T$ $X^{(1)} = \overbrace{\left(-\frac{1}{2}, \frac{1}{4}, \frac{1}{4}\right)^T}^{} \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} \frac{1}{2} \\ \frac{1}{4} \\ \frac{1}{4} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -\frac{1}{2} + \frac{1}{2} \\ \frac{1}{4} + \frac{1}{4} \\ \frac{1}{4} + \frac{1}{4} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 \\ \frac{1}{2} \\ \frac{1}{2} \end{bmatrix}$

SECONDA ITERATA DA $X^{(1)} = \left(0, \frac{1}{2}, \frac{1}{2}\right)^T$ $X^{(2)} = B_{GS} \overbrace{\begin{bmatrix} 0 \\ \frac{1}{2} \\ \frac{1}{2} \end{bmatrix}}^{\left(-\frac{1}{2}, \frac{1}{4}, \frac{1}{4}\right)^T} + \begin{bmatrix} \frac{1}{2} \\ \frac{1}{4} \\ \frac{1}{4} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 \\ \frac{1}{2} \\ \frac{1}{2} \end{bmatrix}$

ESERCIZIO n°3

3. Si classifichi il seguente schema alle differenze finite e si dica se il suo ordine di convergenza e consistenza è almeno 2 — RUNGE-KUTTA

$$\eta_{k+1} = \eta_k + \frac{h}{4}\left[f(x_k,\eta_k) + 3f\left(x_k + \frac{2}{3}h, \eta_k + \frac{2}{3}hf(x_k,\eta_k)\right)\right].$$

PARTE 1

FORMA GENERALE DEL METODO RUNGE-KUTTA A 2 STADI

$$\left.\begin{aligned} K_1 &= f(x_k, y_k) \\ K_2 &= f(x_k + c_2 h,\ y_k + a_{21} h K_1) \\ y_{k+1} &= y_k + h(b_1 K_1 + b_2 K_2) \end{aligned}\right\} \text{TROVIAMO I VALORI DI } a_{21}, c_2, b_1 \text{ E } b_2$$

ORDINE 1 $\longrightarrow \sum b_i = 1$

ORDINE 2 $\longrightarrow \sum b_i = 1$ E $\sum b_i c_i = \frac{1}{2}$

ORDINE 3 $\longrightarrow \sum b_i = 1$; $\sum b_i c_i = \frac{1}{2}$; $\sum b_i c_i^2 = \frac{1}{3}$ E $\sum b_i a_{ij} c_j = \frac{1}{6}$

$\eta_{k+1} = \eta_k + \frac{1}{4}h\left[f(x_k,\eta_k) + 3f\left(x_k + \frac{2}{3}h, \eta_k + \frac{2}{3}h\cdot f(x_k,\eta_k)\right)\right]$

$f(x_k,\eta_k) = K_1$; NEL SECONDO STADIO DENTRO f UN ARGOMENTO SPOSTATO DI $\frac{2}{3}h$ QUINDI $c_2 = \frac{2}{3}$ → TROVIAMO IL VALORE DI $a_{21} = \frac{2}{3}$

QUINDI LA NOSTRA COMBINAZIONE LINEARE SARÀ $\eta_{k+1} = \eta_k + h\left(\frac{1}{4}K_1 + \frac{3}{4}K_2\right)$

SIAMO NELL'ORDINE 2, DEVONO VALERE DUE CONDIZIONI

- SOMMA DEI PESI = 1 → $b_1 + b_2 = 1$
- CONDIZIONE DI QUADRATURA SUL MOMENTO → $b_2 \cdot c_2 = \frac{1}{2}$

QUINDI NEL NOSTRO CASO

DALLA 2ª EQUAZIONE $\longrightarrow b_2 \cdot \frac{2}{3} = \frac{1}{2} \longrightarrow b_2 = \frac{3}{4}$

DALLA 1ª EQUAZIONE $\longrightarrow b_1 + b_2 = 1 \longrightarrow b_2 = 1 - \frac{3}{4} = \frac{1}{4}$

TABELLA DEL METODO DI RALSTON →

c_1	a_{11}	a_{12}
c_2	a_{21}	a_{22}
	b_1	b_2

0		
$\frac{2}{3}$	$\frac{2}{3}$	
	$\frac{1}{4}$	$\frac{3}{4}$

PER RUNGE-KUTTA 2, LE CONDIZIONI SONO $\sum b_i = 1$ E $\sum b_i c_i = \frac{1}{2}$

- $\sum b_i = \frac{1}{4} + \frac{3}{4} = 1 \longrightarrow$ VERO
- $\sum b_i c_i = \frac{1}{4}\cdot 0 + \frac{3}{4}\cdot\frac{2}{3} = \frac{1}{2} \longrightarrow$ VERO

→ SODDISFA ORDINE 2

- $\sum b_i c_i^2 = \frac{3}{4}\cdot\left(\frac{2}{3}\right)^2 = \frac{1}{3} \longrightarrow$ VERO
- $\sum b_i a_{ij} c_j = b_2\, a_{21} c_1 = \frac{3}{4}\cdot\frac{2}{3}\cdot 0 \neq \frac{1}{6} \longrightarrow$ FALSO

→ DEVE SODDISFARE TUTTE E DUE LE REGOLE QUINDI NO ORDINE 3

$c_i \longrightarrow$ TEMPI INTERMEDI $\quad a_{ij} \longrightarrow$ PESI PER GLI STADI $\quad b_i \longrightarrow$ PESI COMBINAZIONE FINALE

ORDINE DI CONSISTENZA $\longrightarrow$ P = POTENZA CON CUI COMPARE L'ERRORE DI TRONCAMENTO LOCALE $\longrightarrow \tau_{k+1} = O(h^{p})$

ORDINE DI CONVERGENZA $\longrightarrow$ P = LA SOLUZIONE NUMERICA SODDISFA $|y(x_k) - y_k| = O(h^{p})$ QUANDO $h \to 0$

→ PER IL METODO MONOSTEP ESPLICITO (RUNGE-KUTTA) VALE SEMPRE ORDINE DI CONSISTENZA = ORDINE DI CONVERGENZA

Considerato poi il seguente problema di Cauchy — PARTE 2

$$\begin{cases} y'(x) = 3x - y, & x \in [0,3], \\ y(0) = 1, \end{cases}$$

si calcoli la soluzione approssimata nel punto $x = 1$ mediante il metodo alle differenze introdotto in precedenza, nel caso in cui $h = \frac{1}{2}$.

$y'(x) = 3x - y$

$y(0) = 1$

$h = \frac{1}{2}$

NODI $0 \xrightarrow{+\frac{1}{2}} \frac{1}{2} \xrightarrow{+\frac{1}{2}} 1$ → $x_0 = 0$, $x_1 = \frac{1}{2}$, $x_2 = 1$

FORMULA PRATICA (RALSTON) $\longrightarrow K_1 = f(x_n, \eta_n)$ $\quad K_2 = f\left(x_n + \frac{3}{4}h,\ \eta_n + \frac{3}{4}hK_1\right)$ $\quad \eta_{n+1} = \eta_n + h\left(\frac{1}{4}K_1 + \frac{3}{4}K_2\right)$

STEP $K=0$ (DA $x_0 = 0$ A $x_1 = \frac{1}{2}$) $\quad K_1 = 3\cdot 0 - 1 = -1$ $\quad x_0 + \frac{3}{4}h = \frac{1}{3}$ $\quad \eta_0 + \frac{3}{4}hK_1 = 1 - \frac{1}{3} = \frac{2}{3}$ $\quad K_2 = 3\cdot\frac{1}{3} - \frac{2}{3} = 1 - \frac{2}{3} = \frac{1}{3}$ $\quad \eta_1 = 1 + \frac{1}{2}\left(\frac{1}{4}(-1) + \frac{3}{4}\cdot\frac{1}{3}\right) = 1 + \frac{1}{2}\left(-\frac{1}{4} + \frac{1}{4}\right) \longrightarrow \eta_1 = 1$

STEP $K=1$ (DA $x_1 = \frac{1}{2}$ A $x_2 = 1$) $\quad K_1 = 3\cdot\frac{1}{2} - 1 = \frac{1}{2}$ $\quad x_1 + \frac{3}{4}h = \frac{1}{2} + \frac{3}{4}\cdot\frac{1}{2} = \frac{5}{6}$ $\quad \eta_1 + \frac{3}{4}hK_1 = 1 + \frac{1}{3}\cdot\frac{1}{2} = \frac{7}{6}$ $\quad K_2 = 3\cdot\frac{5}{6} - \frac{7}{6} = \frac{4}{3}$ $\quad \eta_2 = 1 + \frac{1}{2}\left(\frac{1}{4}\cdot\frac{1}{2} + \frac{3}{4}\cdot\frac{4}{3}\right) = 1 + \frac{1}{2}\left(\frac{1}{8} + 1\right) = \frac{25}{16}$

ESERCIZIO n°4

4. Determinare la serie di Fourier della seguente funzione

$$f(x) = \begin{cases} -x+3, & -3 \le x < 0, \\ x+3, & 0 \le x < 3, \end{cases}$$

e dire se la serie è differenziabile termine a termine.

SE UNA FUNZIONE $f(x)$ È $2L$-PERIODO, I COEFFICIENTI SI SCRIVONO COME:

$a_n = \frac{1}{L}\int_{-L}^{L} f(x)\cos\left(\frac{n\pi x}{L}\right)dx$ $\quad b_n = \frac{1}{L}\int_{-L}^{L} f(x)\,\text{sen}\left(\frac{n\pi x}{L}\right)dx$ (= 0 SOLO SE LA FUNZIONE È PARI) $\quad a_0 = \frac{1}{L}\int_{-L}^{L} f(x)\,dx \longrightarrow \frac{a_0}{2} + \sum_{n=1}^{\infty}\left(a_n\cos\frac{n\pi x}{L} + b_n\,\text{sen}\frac{n\pi x}{L}\right)$

$f(x) = -x+3$ $\quad -3 \le x < 0$ (LAVORIAMO SUL PERIODO $T=6$ (QUINDI $L=3$) $\quad T=6 \longrightarrow L = \frac{T}{2} = \frac{6}{2} = 3$

$f(x) = x+3$ $\quad 0 \le x < 3$ È PARI, $f(-x) = f(x)$. QUINDI LA SERIE DI FOURIER È SOLO DI COSENI $\longrightarrow a_0 = \frac{2}{L}\int_0^L f(x)\,dx$ $\quad a_k = \frac{2}{L}\int_0^L f(x)\cos\left(\frac{k\pi x}{L}\right)dx$ $\quad k \ge 1$ $\quad$ CON $L=3$ $\quad \frac{2}{L} = \frac{2}{3}$ E $\frac{k\pi}{L} = \frac{k\pi}{3}$

- TERMINE COSTANTE $a_0 = \frac{2}{3}\int_0^3 (x+3)\,dx = \frac{2}{3}\cdot\frac{27}{2} = 9$ $\quad \int_0^3 (x+3)\,dx = \int_0^3 x\,dx + \int_0^3 3\,dx = \frac{x^2}{2} + 3x\Big|_0^3 = \frac{3^2}{2} + 3\cdot 3 = \frac{9}{2} + 9 = \frac{27}{2}$

$a_n = \frac{2}{3}\int_0^3 (x+3)\cos\left(\frac{n\pi x}{3}\right)dx = \frac{6((-1)^n - 1)}{n^2\pi^2} = \begin{cases} 0, & n \text{ PARI} \\ -\frac{12}{n^2\pi^2}, & n \text{ DISPARI} \end{cases}$

PER $k \ge 1 \longrightarrow a_k = \frac{2}{L}\int_0^L (3+x)\cos\frac{k\pi x}{L}\,dx \longrightarrow \frac{2}{3}\left(3\int_0^3 \cos\frac{k\pi x}{3}\,dx + \int_0^3 x\cos\frac{k\pi x}{3}\,dx\right)$ (PERCHÉ COMPARE SEN(NK) = 0; INTEGRAZIONE PER PARTI)

$\int_0^3 x\cos\frac{n\pi x}{3}\,dx = \left[\frac{x\,\text{sen}\left(\frac{n\pi x}{3}\right)}{\frac{n\pi}{3}}\right]_0^3 + \left[\frac{\cos\left(\frac{n\pi x}{3}\right)}{\left(\frac{n\pi}{3}\right)^2}\right]_0^3 = \frac{(-1)^n - 1}{\left(\frac{n\pi}{3}\right)^2} = \frac{9((-1)^n - 1)}{(n\pi)^2}$

QUINDI $a_k = \frac{2}{3}\cdot\frac{9((-1)^k - 1)}{(k\pi)^2} = \frac{6}{(k\pi)^2}((-1)^k - 1)$ $\quad$ LA SERIE DI FOURIER $\longrightarrow S_f(x) = \frac{9}{2} + \sum_{k=1}^{\infty}\frac{6}{(k\pi)^2}((-1)^k - 1)\cos\left(\frac{k\pi x}{3}\right)$

CONVERGENZA E DIFFERENZIABILITÀ TERMINE A TERMINE $\longrightarrow$ LA FUNZIONE È CONTINUA E REGOLARE A TRATTI SU $[-3,3]$; LA SUA ESTENSIONE PERIODICA HA CUSPIDI IN $x=0$ (MOD 6). PER IL TEOREMA DI CONVERGENZA, LA SERIE CONVERGE A $f(x)$ IN OGNI PUNTO DI CONTINUITÀ INTERNO ED AI VALORI MEDI NEI PUNTI DI DISCONTINUITÀ DELLA DERIVATA. INOLTRE, POICHÉ f È CONTINUA SU $[-L,L]$ CON $f(-L) = f(L)$ E f' È REGOLARE A TRATTI, LA SERIE È DERIVABILE TERMINE A TERMINE $\longrightarrow S_f'(x) = \sum_{k=1}^{\infty} -\frac{k\pi}{3}a_k\,\text{sen}\left(\frac{k\pi x}{3}\right) = \sum_{k=1}^{\infty}\frac{2(1-(-1)^k)}{k\pi}\,\text{sen}\left(\frac{k\pi x}{3}\right)$

ESERCIZIO n°5

5. Eseguire i seguenti calcoli:

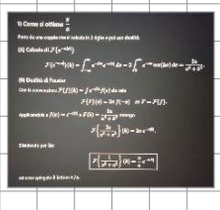
$$\mathcal{F}\left\{\frac{e^{jx}}{2x^2+3}\right\}, \quad \mathcal{F}\left\{\delta(x+3) * e^{-|x|}\sin 3x\right\},$$

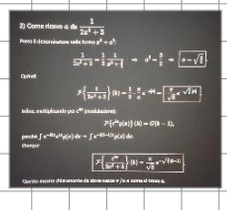
dove il simbolo $*$ indica la convoluzione nel senso di Fourier e $H(x)$ è la funzione di Heaviside.

$\mathcal{F}\left\{\frac{e^{jx}}{2x^2+3}\right\}$

- COPPIA NOTA $\quad \mathcal{F}\left\{\frac{1}{x^2+a^2}\right\}(k) = \frac{\pi}{a}e^{-a|k|}$ $\quad (a>0)$
- QUINDI $\quad \frac{1}{2x^2+3} = \frac{1}{2}\cdot\frac{1}{x^2+\frac{3}{2}} \longrightarrow a = \sqrt{\frac{3}{2}}$ $\quad \mathcal{F}\left\{\frac{1}{2x^2+3}\right\}(k) = \frac{1}{2}\cdot\frac{\pi}{a}e^{-a|k|} = \frac{\pi}{\sqrt{6}}e^{-\sqrt{\frac{3}{2}}|k|}$
- MOLTIPLICAZIONE $e^{jx} \longrightarrow$ SPOSTO IN FREQUENZA $\quad \mathcal{F}\left\{e^{jx_0 x}f(x)\right\}(k) = F(k - k_0)$ CON $k_0 = 1$

$\mathcal{F}\left\{\frac{e^{jx}}{2x^2+3}\right\}(k) = \frac{\pi}{\sqrt{6}}e^{-\sqrt{\frac{3}{2}}|k-1|}$





$\mathcal{F}\{\delta(x+3)\cdot e^{|x|}\,\text{sen}(3x)\}(k)$

CONVOLUZIONE NELLO SPAZIO ⟶ PRODOTTO IN FREQUENZA

2) $\mathcal{F}\left\{\delta(x+3) * e^{-|x|}\sin(3x)\right\}(k)$

Idea: Convoluzione nello spazio x ⇒ prodotto in frequenza:

$\mathcal{F}\{f * g\} = FG$.

- $\mathcal{F}\{\delta(x+3)\}(k) = e^{ik3}$.
- Metto $f(x) = e^{-|x|}$. La sua trasformata è

$$F_1(k) = \mathcal{F}\{e^{-|x|}\}(k) = \frac{2}{1+k^2}.$$

- Per il prodotto con $\sin(3x) = \frac{e^{i3x} - e^{-i3x}}{2i}$ uso lo shift:

$$\mathcal{F}\{f(x)\sin(3x)\}(k) = \frac{1}{2i}\left[F_1(k-3) - F_1(k+3)\right] = \frac{1}{i}\left[\frac{1}{1+(k-3)^2} - \frac{1}{1+(k+3)^2}\right].$$

Ora moltiplico per $\mathcal{F}\{\delta(x+3)\} = e^{ik3}$.

$$\boxed{\mathcal{F}\left\{\delta(x+3) * e^{-|x|}\sin(3x)\right\}(k) = -i\,e^{ik3}\left[\frac{1}{1+(k-3)^2} - \frac{1}{1+(k+3)^2}\right]}$$

Se vuoi, te li metto anche in una "tavola" riassuntiva pronta da studiare.